

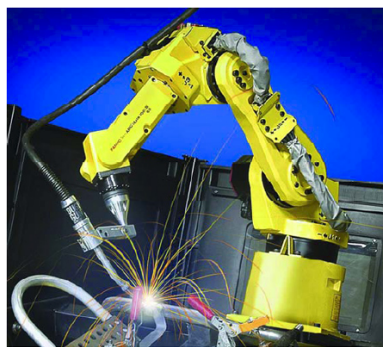
I Mise en situation

I.1 Contexte

Le robot Ericc 3 est un système automatisé assurant différentes fonctions suivant l'outil fixé à l'extrémité de son bras. Il dispose de plusieurs articulations permettant de réaliser de nombreux mouvements. De ce fait, ces robots sont très utilisés dans l'industrie pour effectuer des opérations de collage, de soudage, de peinture, de manutention de pièces, etc.



(a) Robot Ericc3



(b) Robot de soudage



(c) Ligne d'assemblage

FIGURE 1 – Robots multi-axes dans leurs contextes

Ces robots sont très présents dans l'industrie automobile, car ils permettent de réaliser rapidement des opérations compliquées et ainsi d'augmenter les cadences de production.

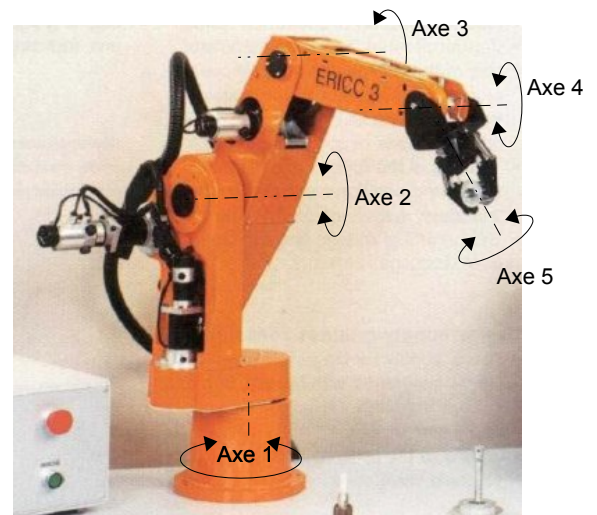
I.2 Présentation du système

Le système étudié ici est le robot Ericc3 tel qu'il pourrait être rencontré en milieu industriel. Il s'agit d'un robot 5-axes. Ici, un axe correspond à un mouvement de rotation motorisé et pouvant être commandé.

Les différents axes sont, par analogie avec le bras humain :

- Axe 1 : axe de lacet ;
- Axe 2 : axe d'épaule ;
- Axe 3 : axe de coude ;
- Axe 4 : axe de poignet ;
- Axe 5 : axe de pince.

De façon à faciliter son pilotage, le robot est relié à un ordinateur doté d'un logiciel de commande et de mesure, faisant office d'interface utilisateur.



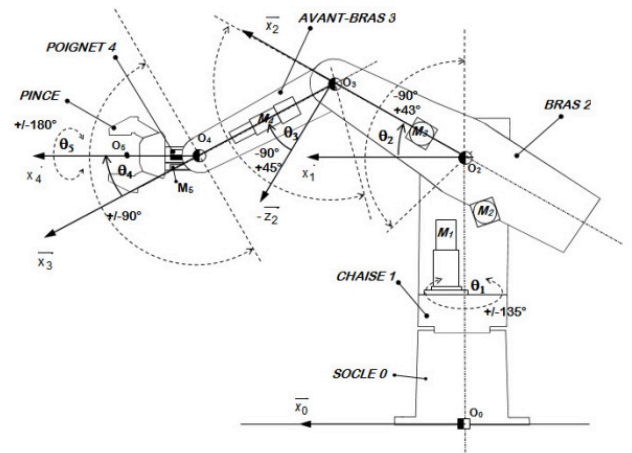
Partie opérative

La partie opérative est composée :

- d'un socle ;
- d'une chaise ;
- d'un bras ($O_2O_3 = 280 \text{ mm}$) ;
- d'un avant-bras ($O_3O_4 = 320 \text{ mm}$) ;
- d'un poignet ;
- d'une pince.

Pour les quatre premières articulations, chacun des axes est mis en mouvement grâce à un moteur à courant continu suivi d'un réducteur de type "Harmonic Drive". L'axe de sortie du réducteur est relié à un système poulie-courroie permettant de transmettre le mouvement à l'axe lui-même.

Un codeur incrémental est disposé au niveau de chaque moteur pour en mesurer la rotation.



Partie commande

La commande du robot est assurée par le boîtier de commande composé d'une carte de commande dialoguant avec le logiciel de pilotage et d'un coffret variateur distribuant l'énergie aux différents moteurs suivant les informations transmises par la carte de commande.

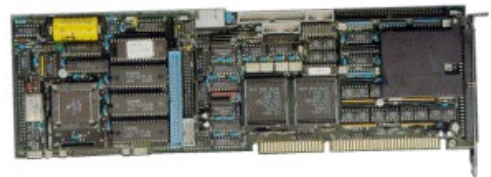


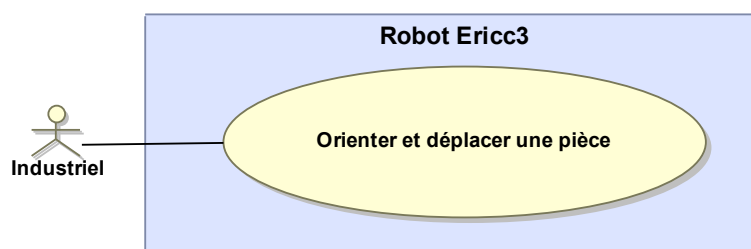
FIGURE 2 – Carte de commande

II Analyses fonctionnelles

L'analyse sera effectuée en considérant que l'outil en extrémité du bras de Ericc 3 est une pince permettant la préhension de pièces.

II.1 Diagramme des cas d'utilisation

Le diagramme de cas d'utilisation (*Use Case diagram*) spécifie les services rendus par le système aux différents acteurs.



II.2 Diagramme des exigences

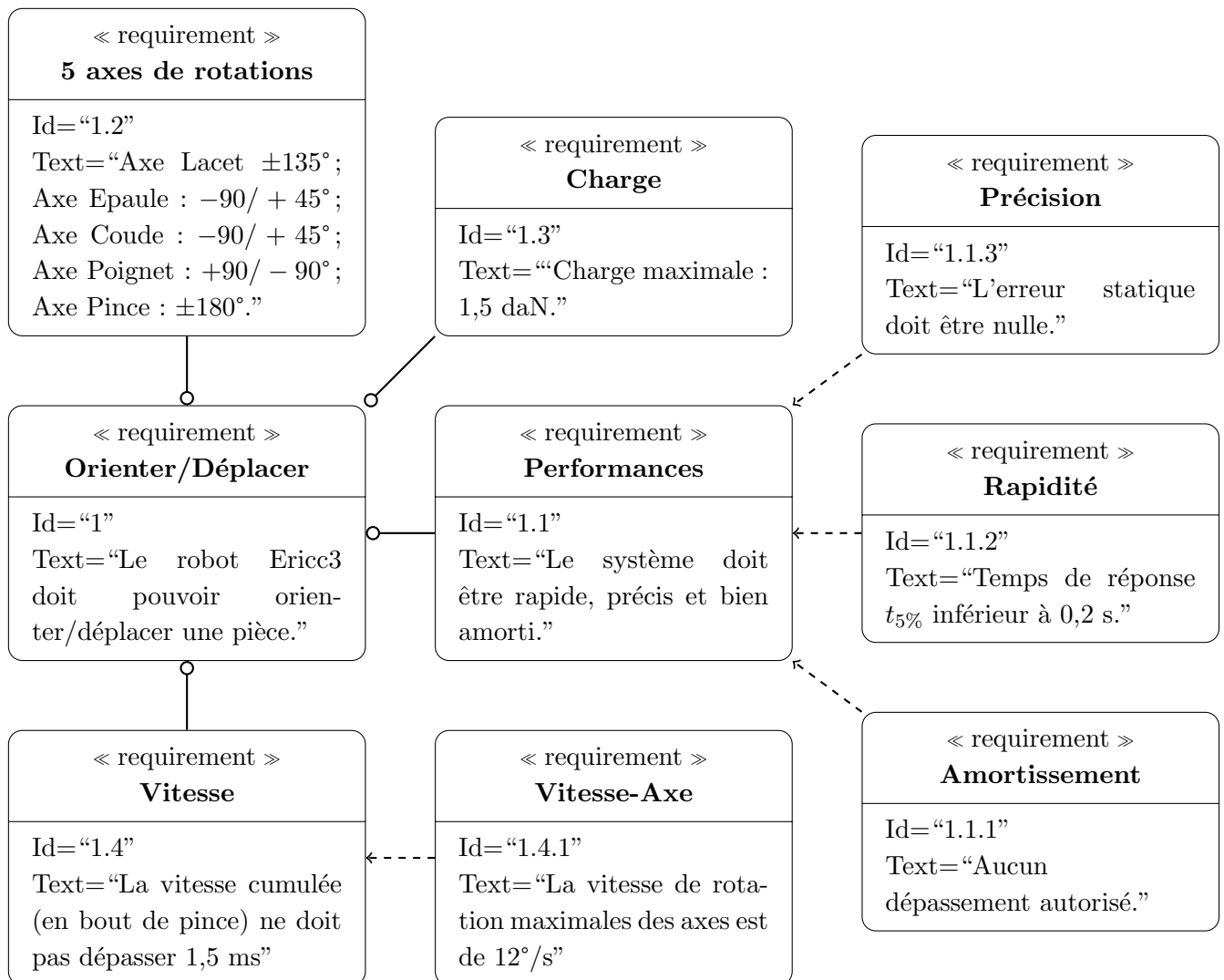


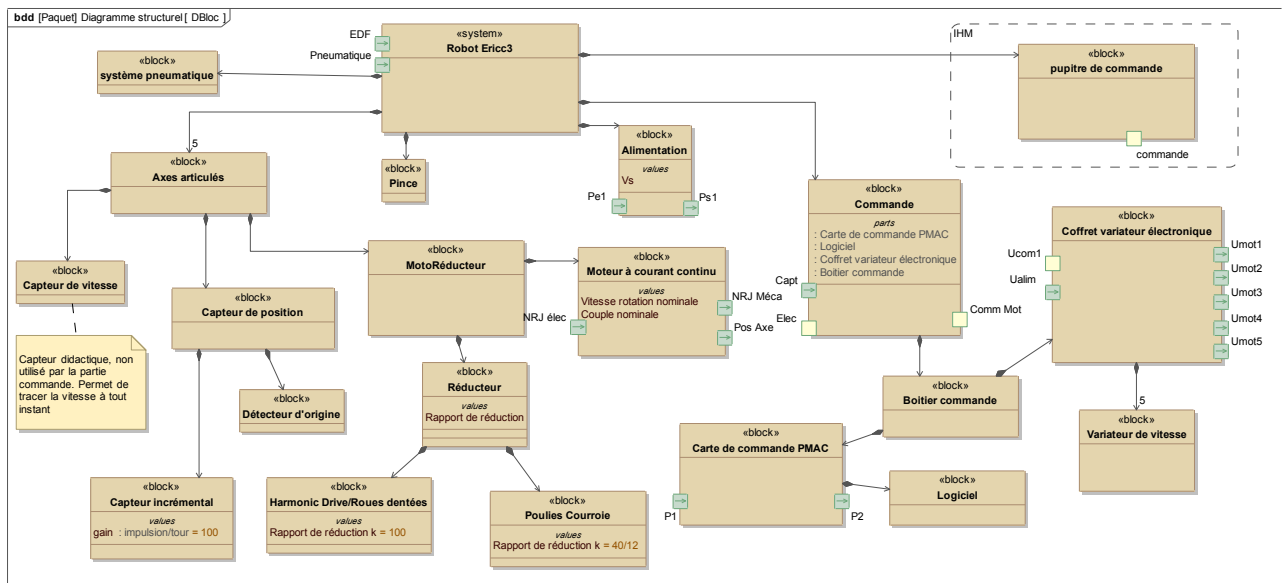
FIGURE 3 – Extrait du diagramme des exigences

III Analyse structurelle

III.1 Diagramme de définition des blocs

Le diagramme de définition des blocs (*Block Definition Diagram*) permet d'appréhender la structure globale du système en le présentant sous le point de vue composé/composant. Il répond à la question "qui contient quoi ?"

Les valeurs données dans le diagramme ci-dessous correspondent à celles de l'axe de lacet.



III.2 Diagrammes des blocs internes

Le diagramme de bloc interne (*Internal Block Diagram*) permet de représenter les échanges de matière, information et énergie entre les différents composants du système.

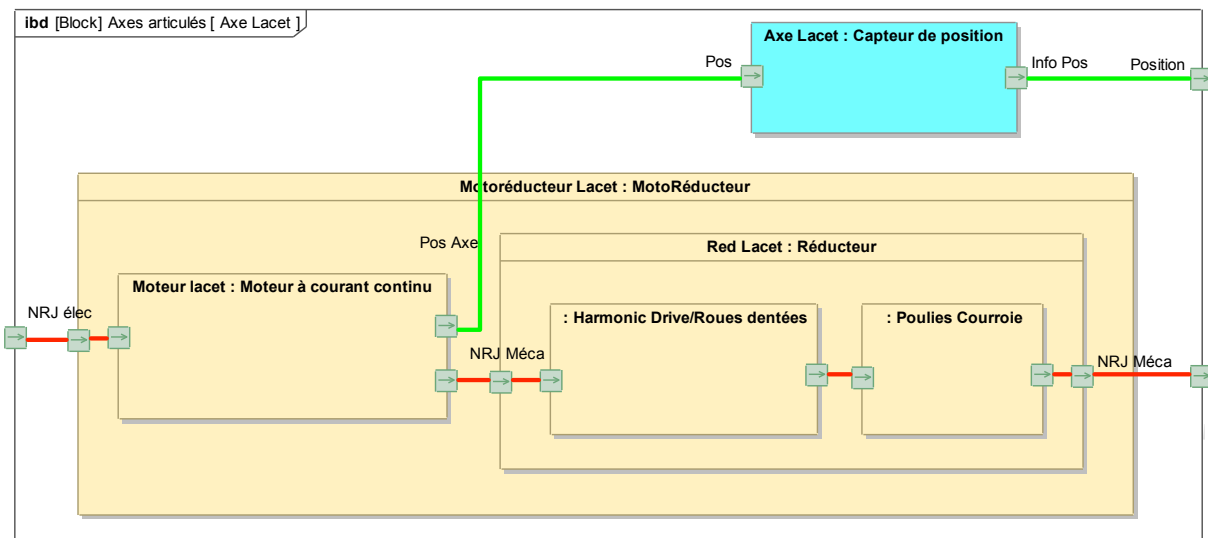


FIGURE 4 – IBD de l'axe lacet

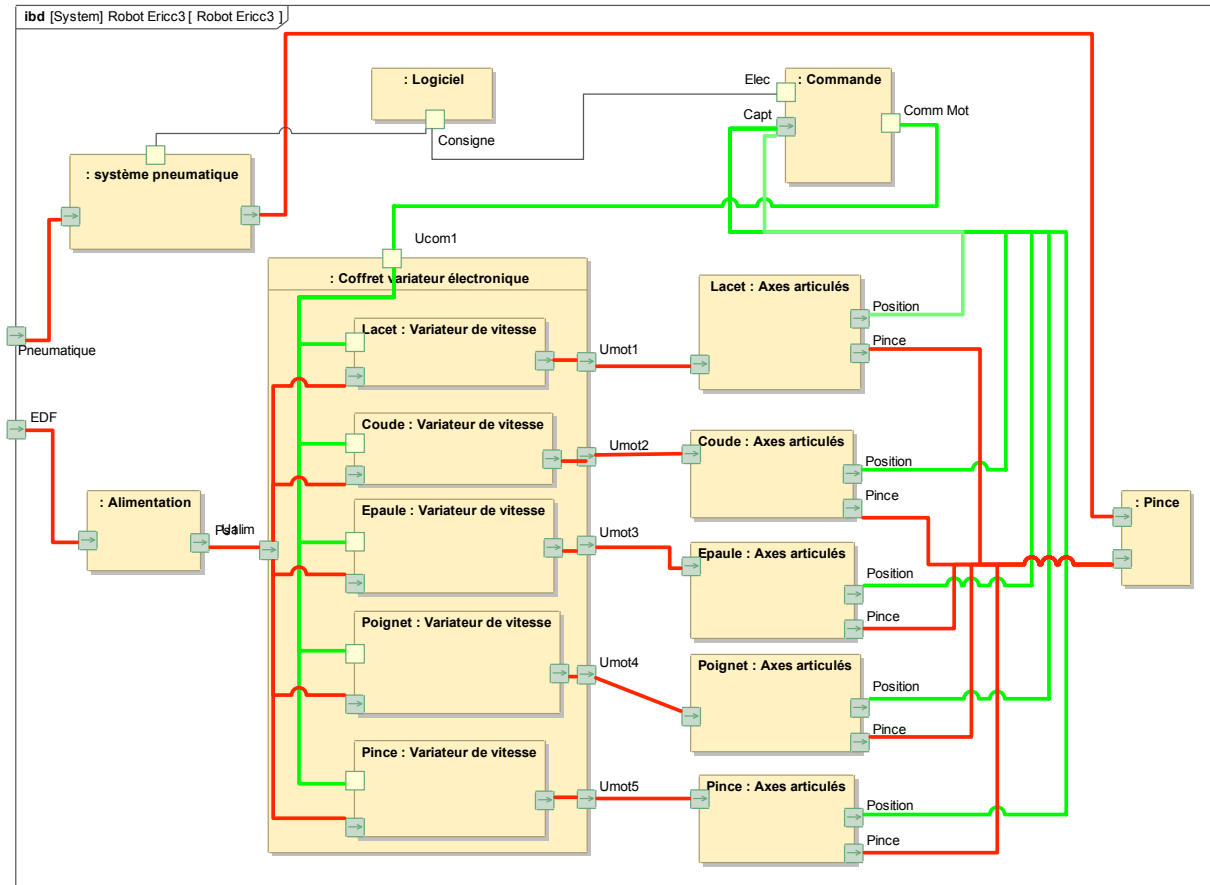
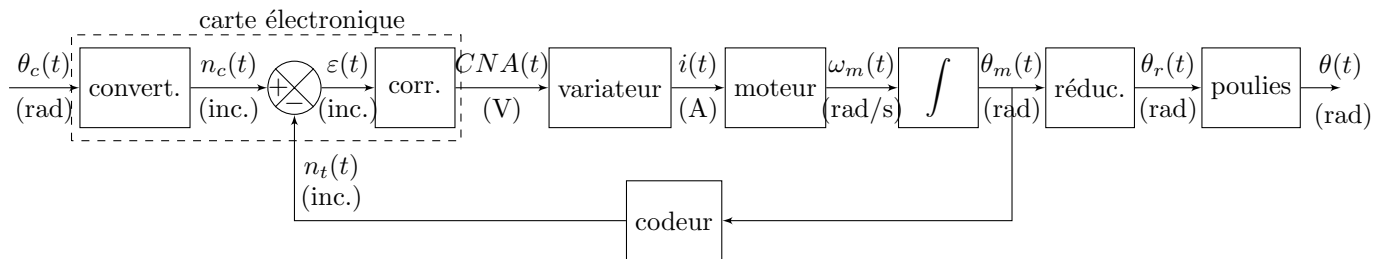


FIGURE 5 – IBD de l'ensemble du robot Ericc3

III.3 Schéma-blocs fonctionnel de l'asservissement

La structure de l'asservissement de l'axe lacet du robot Ericc3 est décrite sur le schéma-blocs fonctionnel ci-dessous. Le convertisseur est un gain pur noté K_{conv} . Le correcteur délivrant la tension CNA doit correspondre au réglage de l'expérimentateur (**Attention** : cette valeur doit être divisée par 1048576).



IV Utilisation du système

IV.1 Mise en route

Pour utiliser le robot :

- allumer l'ordinateur dédié au robot Ericc3 ;
- allumer le coffret de puissance et le coffret variateur (interrupteurs situés sur les faces arrière de chaque coffret) ;

- appuyer sur le bouton **Marche** du coffret variateur ;
- Lancer le logiciel **Erric3** dont l'icône est située sur le bureau ;
- Cliquer sur **Robot/Déplacement Manuel/Prise d'origine**, puis valider.

Puis on réglera manuellement la hauteur suivant $\vec{z}_0$ à 520 mm.

IV.2 Éssai

Ce référer au sujet du TP.

Remarques :

- Il est possible de zoomer sur le graphique en formant un cadre par un clic gauche de la souris ;
- pour dézoomer, un simple clic droit suffit ;
- pour déterminer le déplacement verticale, on pourra retourner dans l'onglet **Déplacement Manuel**.

IV.3 Exporter les résultats vers Excel

Il n'y a pas d'interface permettant d'exporter les résultats, il est donc nécessaire de le faire manuellement en reportant les points de mesures du temps et des rotations/vitesses nécessaires.